

멀티 카메라 활용을 위한 3D 컴퓨터 비전 집중교육

이론② 캘리브레이션: 원리와 최적화 관점

👤 한양대학교 미래자동차공학과
황순민 교수

01 집중교육 로드맵

1일차

	시간	주제	강의 내용
이론①	13:00 ~ 14:45	사영기하와 카메라·렌즈 모델	• 동차좌표와 사영공간의 개념, 좌표계 간 변환 관계 • 핀홀 카메라 모델과 내부 파라미터의 구성 • 렌즈 왜곡의 유형과 수학적 모델링
이론②	15:00 ~ 16:45	캘리브레이션: 원리와 최적화 관점	• 캘리브레이션 문제 정의: 대응 관계로부터 파라미터 추정 • 선형 추정과 평면 타깃 기반 캘리브레이션 기법 • 재투영 오차 최소화: 비선형 최적화의 구조 • 촬영 설계의 원리: 타깃 다양성이 파라미터 관측가능성에 미치는 영향 • 품질 진단: 재투영 오차의 함정, 파라미터 불확실성, 커버리지 점검
실습①	17:00 ~ 18:30	캘리브레이션 조건 비교 실험	• 촬영 조건이 다른 세 데이터 세트로 각각 캘리브레이션 수행 • 결과 비교: 파라미터 추정치와 불확실성, 재투영 오차, 가장자리 보정 품질 • 렌즈 왜곡 보정과 영상 워핑 원리 관찰

01 집중교육 로드맵

2일차

	시간	주제	강의 내용
이론③	10:00 ~ 11:45	호모그래피·다시점 기하	- 호모그래피의 정의와 성립 조건(평면 장면, 순수 회전) - 대응점 기반 추정, 점 배치·정규화가 추정 품질에 미치는 영향, 이상치에 강인한 추정 - 두 시점 간 기하 관계와 3차원 복원 개관 - 회전의 다양한 표현 방식과 강제 변환의 수학적 구조
실습②	13:00 ~ 14:30	파노라마	- 특징점 검출·매칭을 통한 영상 간 대응 확보 - 호모그래피 추정과 워핑을 통한 영상 정합 - 겹침 영역의 자연스러운 합성(블렌딩) 기초
이론④	14:30 ~ 16:15	노면 투영·통합 최적화	- 노면 평면 가정 기반의 상방 시점(BEV) 투영 원리 - 각 카메라 영상을 공통 좌표계로 정렬하는 방법과 합성 파이프라인 - 대응점 기반 정렬의 오차 전파와 증폭 특성, 개별 정렬 방식의 구조적 한계 — 실습 3에서 관찰할 현상의 예측 - 카메라 간 기하적 제약의 개념과 여러 조건을 함께 고려하는 통합 최적화 접근
실습③	16:30 ~ 18:00	Around-View	- 바닥 기준점을 수동 클릭하여 카메라별 노면 호모그래피 직접 계산 - 확대(zoom) 도구를 활용한 정밀(sub-pixel) 클릭으로 재계산 : 클릭 정밀도와 점 배치가 결과에 미치는 영향 체감 - 남는 이음새 오차 관찰 후 통합 최적화 적용 - 단계별(수동 → 정밀 → 최적화) 비교

01 지난 시간과의 연결

이론① 결과 — 투영식 $P = K[R|t]$ 정의 완료

⇒ 내부 파라미터 K : 4~5 자유도 / 외부 파라미터 $[R|t]$: 6 자유도 / 왜곡 d : 5 계수

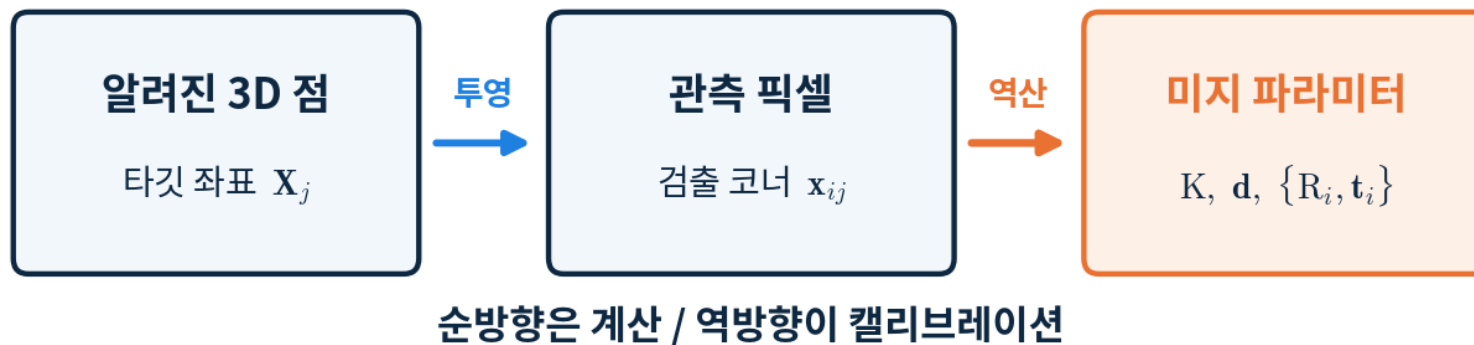
⇒ 그러나 값은 아직 모름 — 정의와 추정은 별개

이번 시간: 파라미터의 추정 — 관측으로부터 역산

⇒ 선형 추정(초기값) → 비선형 정제(최종값)의 2단 구조

이번 시간의 질문

- ① 이 값들을 어떻게 구하는가
- ② 어떻게 촬영해야 잘 구해지는가



CONTENTS

01 문제 정의와 선형 추정

02 평면 타깃 기반 캘리브레이션

03 비선형 최적화의 구조

04 촬영 설계와 품질 진단

01 학습 목표

① 캘리브레이션 = 역문제: 대응으로부터 파라미터 역산

⇒ 선형 닫힌 해(DLT)의 원리와 한계

② 평면 타깃 기법

⇒ $Z = 0$ 트릭 · 회전 직교성 제약

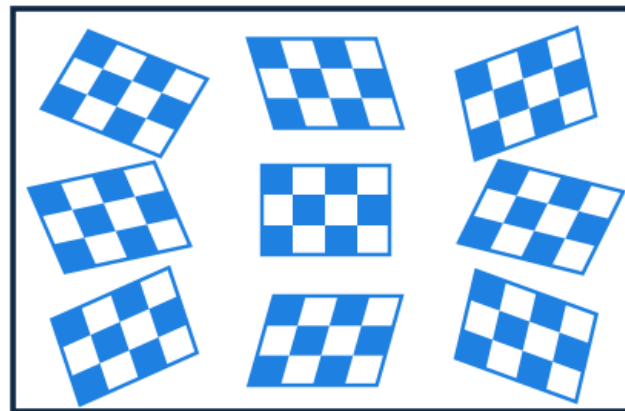
③ 재투영 오차 최소화

⇒ 야코비안 · 파라미터 불확실성

④ 촬영 = 실험 설계: 관측가능성과 품질 진단

⇒ 왜 기울여 찍고, 왜 화면 전체를 덮어야 하는가

3×3 존 전부 커버 × 자세(법선 방향) 다양화



모서리 포함 · 기울기 $\pm 30 \sim 45^\circ$ · 면내 회전 포함 · 원근 혼합

PART 1

문제 정의와 선형 추정

캘리브레이션 = 역문제

대응 관계라는 원재료

DLT: 투영행렬 P 의 직접 추정

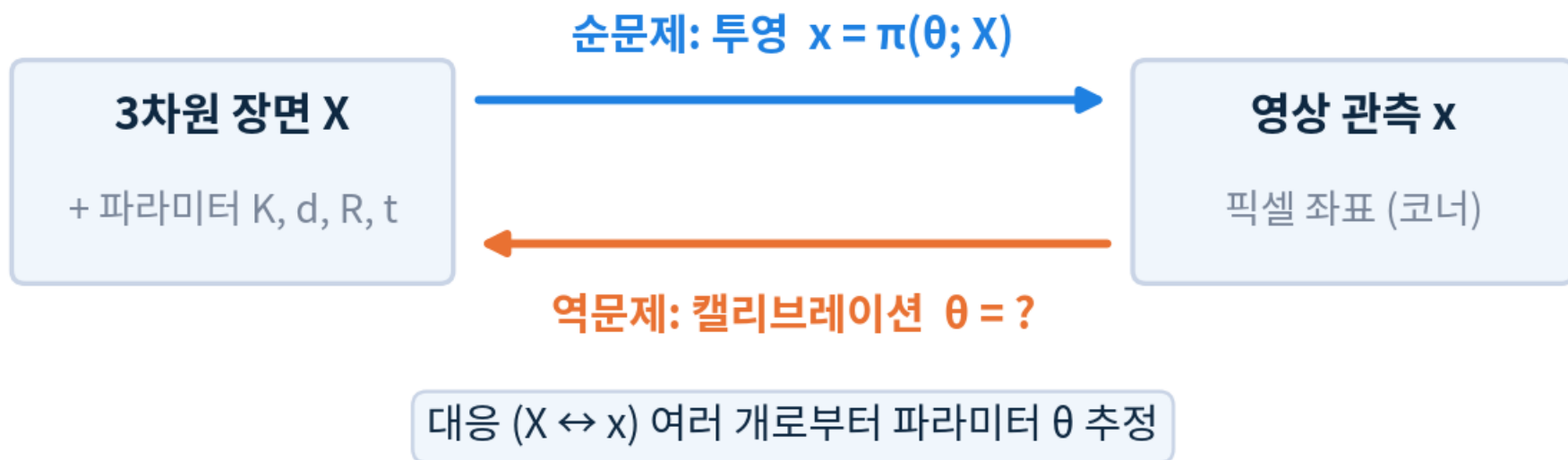
RQ 분해와 선형 방법의 한계

01 캘리브레이션은 역문제

순문제: 파라미터 $\theta = (K, d, R, t) + 3\text{차원 점} \rightarrow \text{픽셀 (투영)}$

역문제: 관측된 픽셀 $\rightarrow$ 파라미터 θ 복원

입력: 다수의 대응 ($X_j \leftrightarrow x_{ij}$) / 출력: θ 추정치



01 추정 대상 파라미터

내부 K

⇒ f_x, f_y, c_x, c_y (+skew) – 5개, 모든 영상 공유

왜곡 d

⇒ k_1, k_2, p_1, p_2 (+ k_3) – 5개, 모든 영상 공유

외부 R_i, t_i

⇒ 영상(자세)당 6개 – 영상 N장이면 6N개

미지수 총 $10 + 6N$ vs 관측: 코너 M 개 $\times$ N장 $\times$ 2 (u, v)

⇒ 예: 12×8 보드 15장 → 관측 2,880 vs 미지수 100

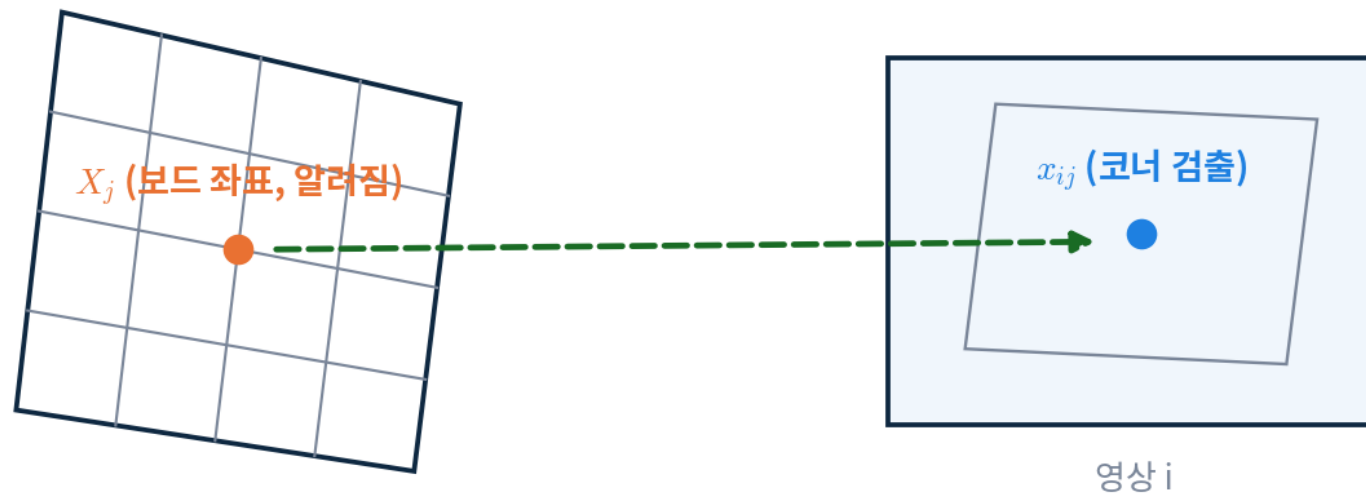
01 대응 관계

보드 좌표계: 정사각 크기 실측 → 코너의 3차원 좌표 X_j 확정 ($Z=0$ 평면)

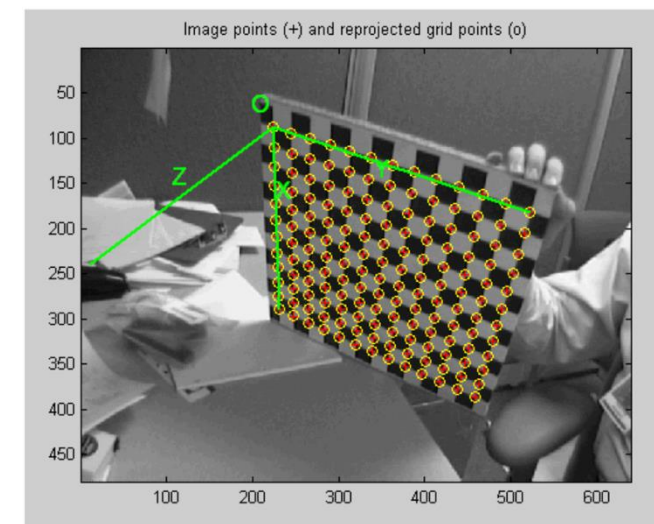
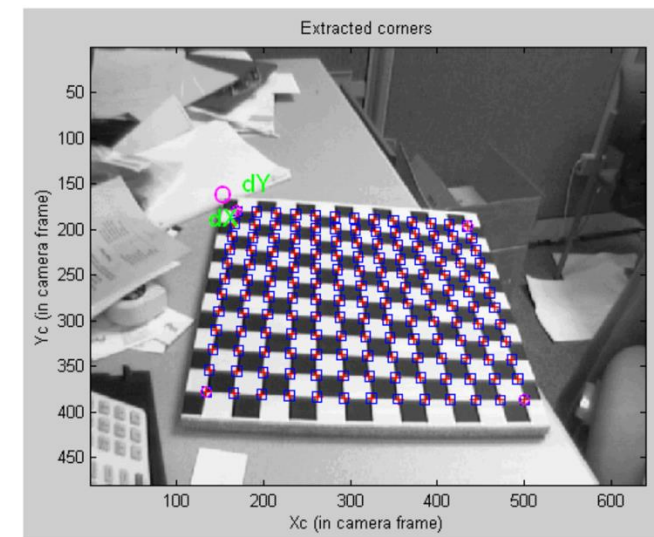
영상: 코너 검출 (sub-pixel 정제) → 픽셀 좌표 x_{ij}

대응 1개 = 방정식 2개 (u, v)

대응: $X_j \leftrightarrow x_{ij}$



보드 좌표계: 정사각 크기 실측 → 3D 좌표 확정



01 DLT — 투영행렬을 통째로 추정

아이디어: K, R, t 분리 없이 P (3×4 , 11 DoF) 를 직접 선형 추정

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_u & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

⇒ 대응 1개 → 방정식 2개, 최소 5.5 → 6점 이상

$$x_j \times PX_j = 0 \Rightarrow A p = 0, \quad A \in \mathbb{R}^{2n \times 12}$$

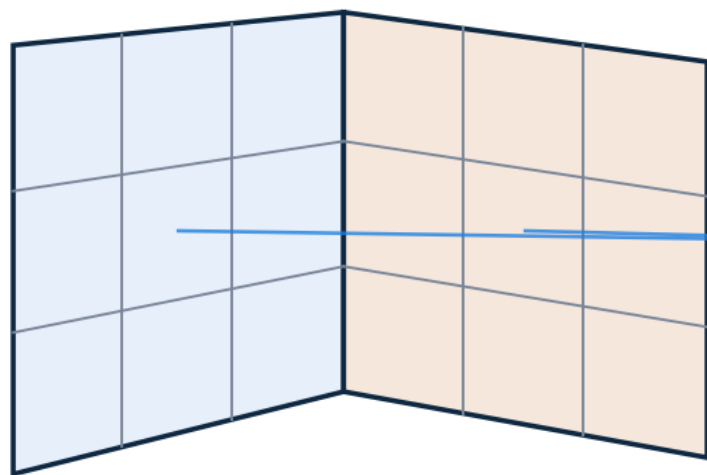
⇒ SVD 최소자승해: $\|Ap\|$ 최소화 ($\|p\|=1$)

01 DLT의 전제 — 3차원 타깃

평면 하나로는 P 결정 불가 → 비평면(3D) 기준점 필요

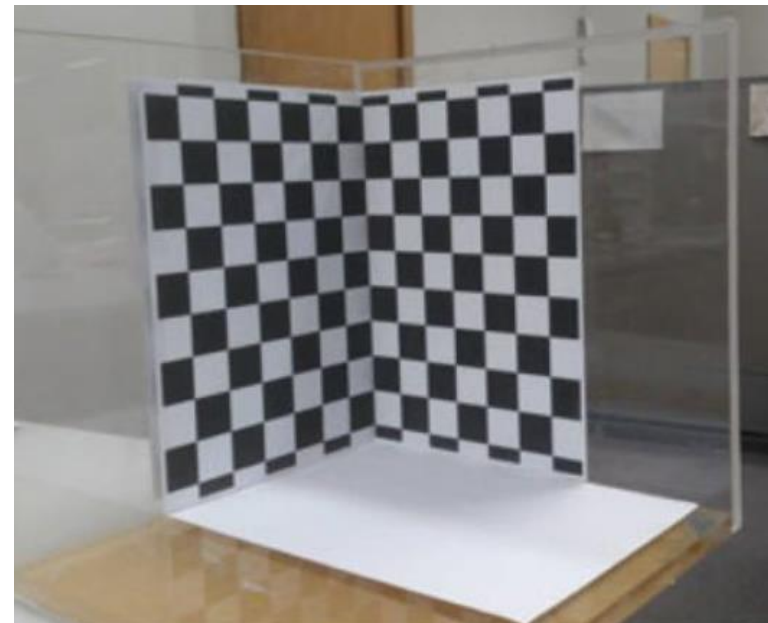
전형적 장비: 직교 두 평면 리그, 좌표 실측 필수

두 직교 평면 = 3차원 캘리브레이션 리그



비평면 3D 기준점 (좌표 실측 필요)

1장으로 P 추정 가능
(공간 제약 충분)



01 P에서 K, R, t 회수 — RQ 분해

좌측 3×3 블록 $M = KR$: 상삼각(K) × 회전(R) 곱

RQ 분해로 유일 분해 (대각 양수 규약)

병진: $t = K^{-1}p_4$

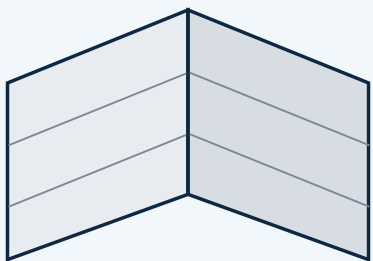
$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_u & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = [M | p_4], \quad M = KR \Rightarrow {}_{RQ} K, R, t = K^{-1}p_4$$

01 선형 방법(DLT)의 한계

1 3D 타깃 제작·유지 부담

정밀 리그는 비싸고 휴대 불가



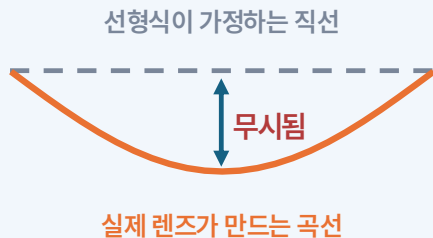
정밀 가공 · 이동 곤란

두 평면이 직각을 이뤄야 함

평면 타깃 — 인쇄물 + 강성 판

2 왜곡 모델 미포함

선형식은 순수 핀홀 가정

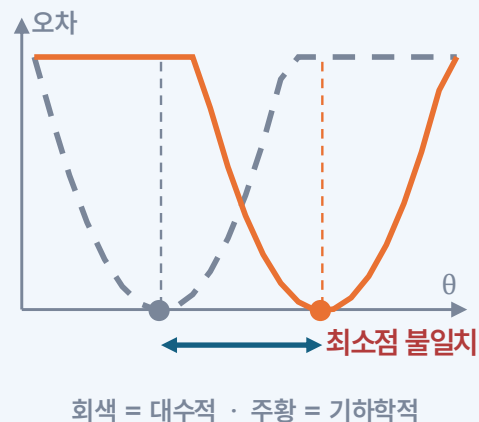


가장자리에서 수십 px

왜곡 계수를 함께 추정

3 대수적 오차 최소화

기하학적(픽셀) 오차와 불일치

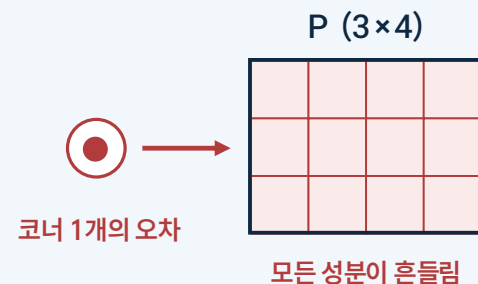


회색 = 대수적 · 주황 = 기하학적

재투영(픽셀) 오차로 정제

4 잡음 민감

코너 오차가 P 전체로 번짐



국소 오차 → 전역 오염

다수 관측 + 강인 추정

실전 표준 : 평면 타깃 + 선형해 초기값 + 비선형 정제

PART 2

평면 타깃 기반 — Zhang's Method

왜 평면 한 장인가

보드 $\rightarrow$ 영상 호모그래피

H 한 장 = K 제약 2개

선형 닫힌 해 파이프라인과 최소 영상 수

02 왜 평면 타깃인가

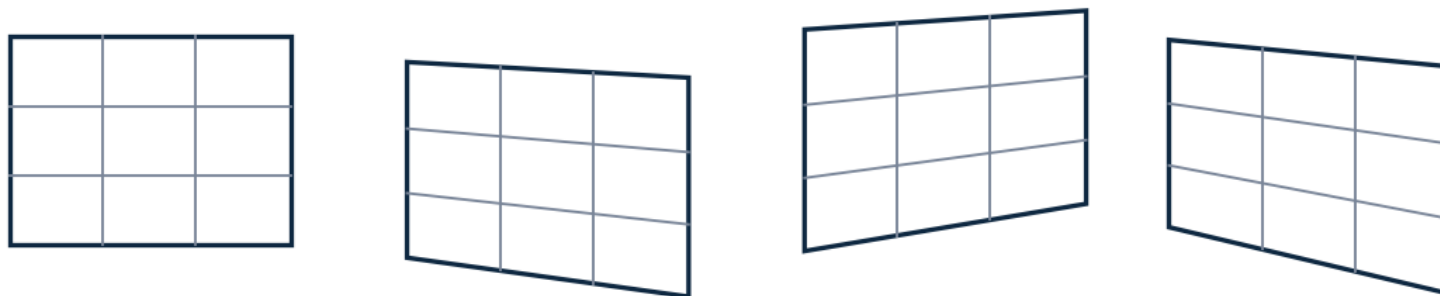
준비물: 인쇄한 보드 한 장 — 제작·휴대·평탄도 관리 용이

한 장의 평면은 P 를 결정 못 함 (깊이 방향 정보 부재)

➔ 해결: 자세를 바꿔 여러 장 획득 — 각 자세가 호모그래피 H_i 제공



같은 평면 보드 1장 — 자세만 바꿔 여러 번 촬영



자세 i 마다 보드 → 영상 호모그래피 H_i 1개 획득

02 보드 → 영상은 호모그래피

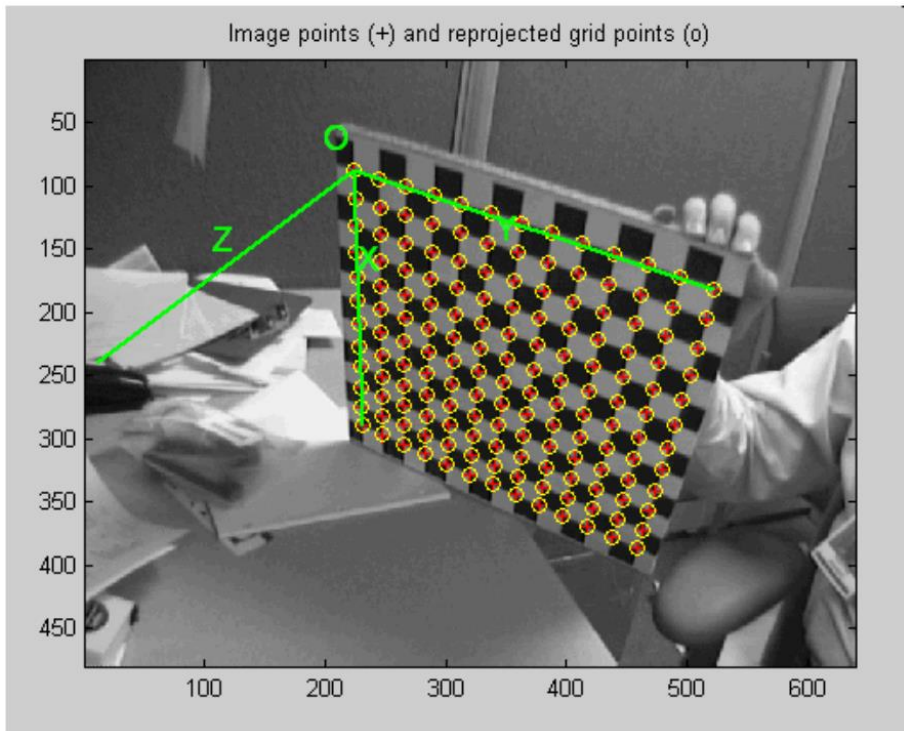
보드 평면을 $Z=0$ 으로 두면 투영식에서 3열이 소거

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$H \simeq K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}$$

H 의 열 = K 와 자세(r_1, r_2, t)의 결합

자세별 코너 대응 ≥ 4 점 $\rightarrow H_i$ 추정 (DLT와 동일 형식)



02 H 한 장이 주는 것 — K 제약 2개

r_1, r_2 는 회전행렬의 열: 직교 + 같은 크기

⇒ 이 성질을 H 와 $B = K^{-T}K^{-1}$ 로 번역 → 장당 제약 2개

$$H_i = [h_1 \ h_2 \ h_3]$$

자세 i 의 관측

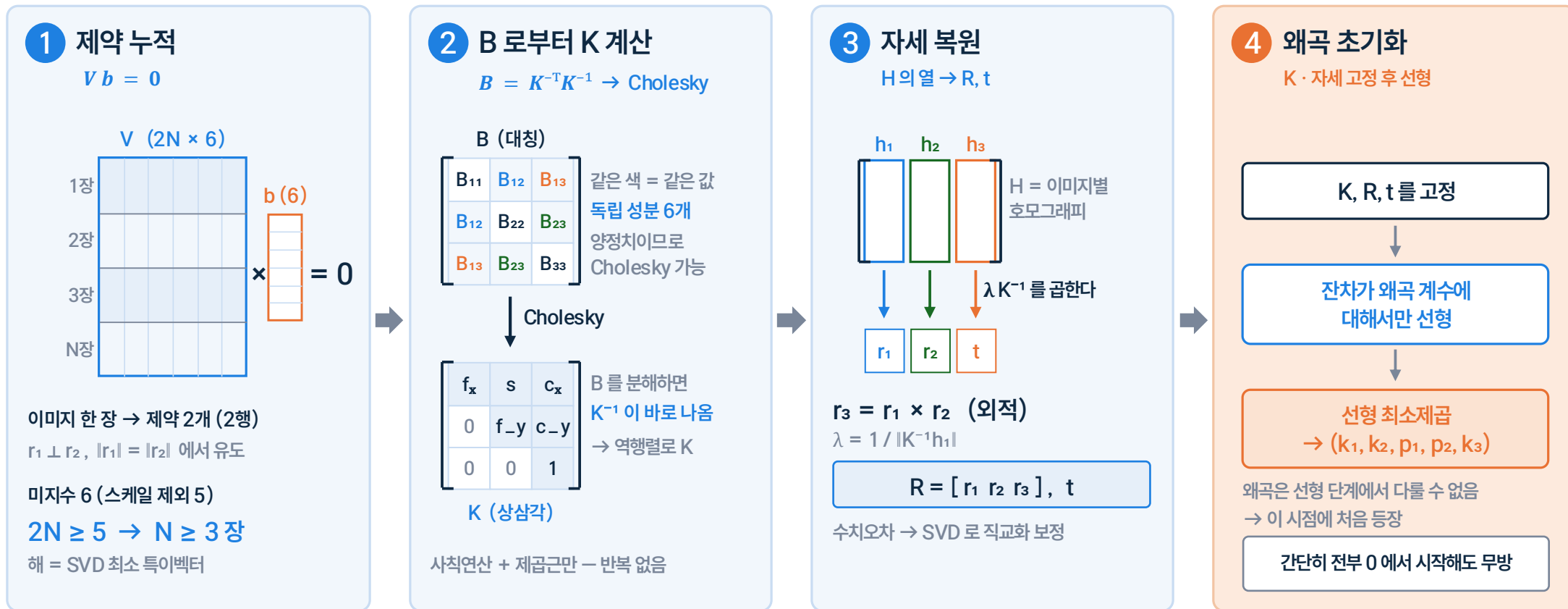


K 에 대한 제약 2개 / 장

$$r_1 \perp r_2 \Rightarrow h_1^T B h_2 = 0$$

· 미지수 6개(대칭)

02 선형 닫힌 해 — B에서 K까지



⊕ 자세 복원: $r_1 = \lambda K^{-1}h_1, r_2 = \lambda K^{-1}h_2, r_3 = r_1 \times r_2$

⊕ 왜곡 계수: K · 자세 고정 후 선형 초기화 (또는 0에서 시작)

02 몇 장이 필요한가

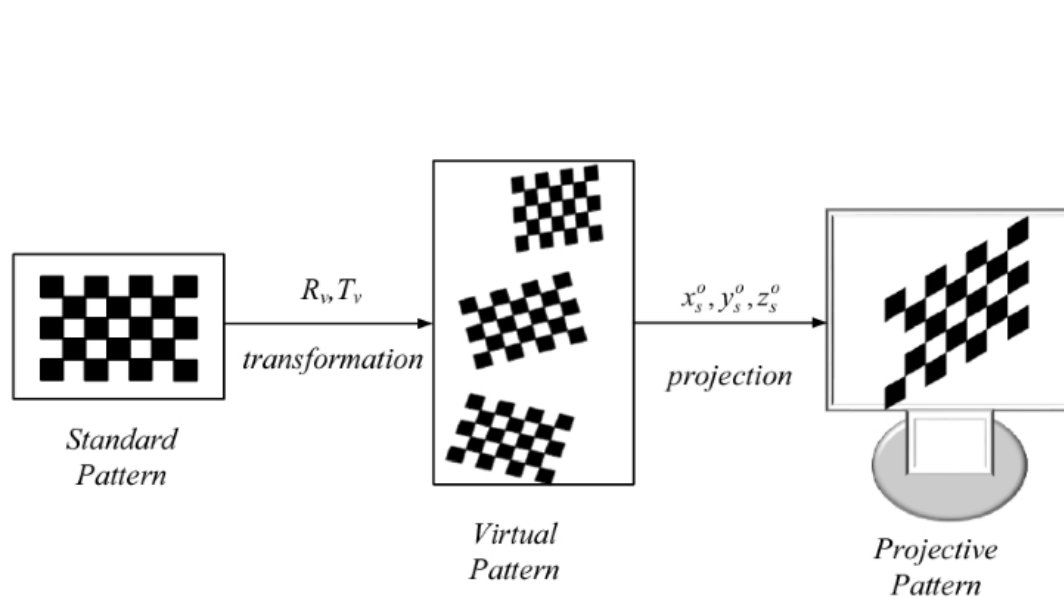
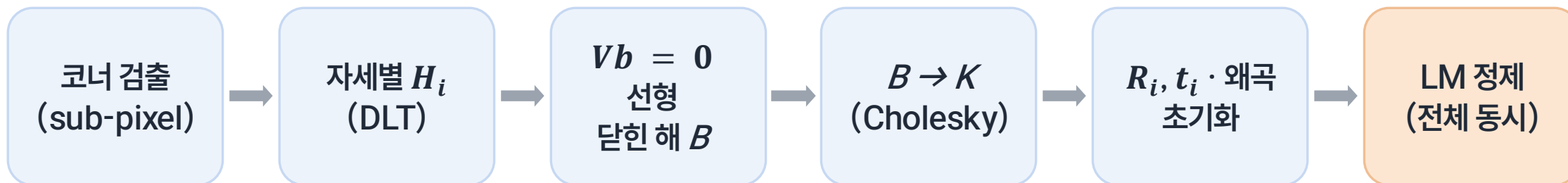
미지수 6개 (B) vs. 장당 제약 2 → 이론적으로는 최소 3장

(권장) 10~20장 — 잡음 평균화 + 파트 4의 배치 조건

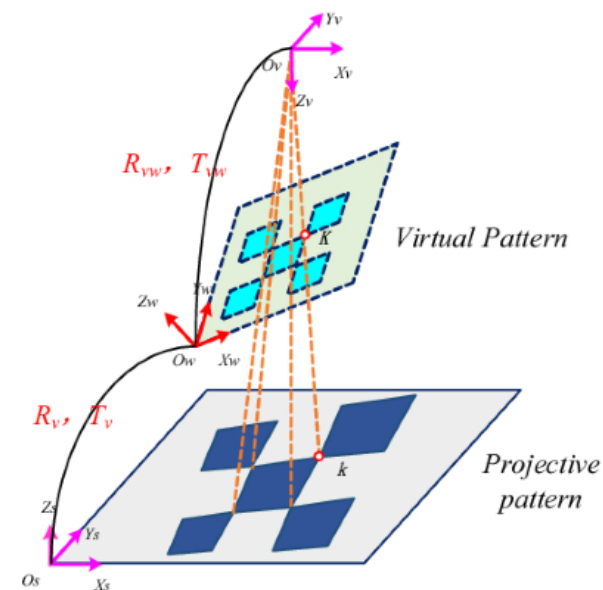
단, 장수만 늘리면 되는가? → 자세가 서로 평행하면 새 제약 0개

⇒ 퇴화 배치의 상세 분석은 파트 4

02 Zhang's Method 파이프라인



(a) Generation of projective patterns



(b) Projection of virtual patterns

PART 3

비선형 최적화 — 재투영 오차와 불확실성

재투영 오차의 정의

왜 비선형인가 · Levenberg – Marquardt

야코비안의 구조

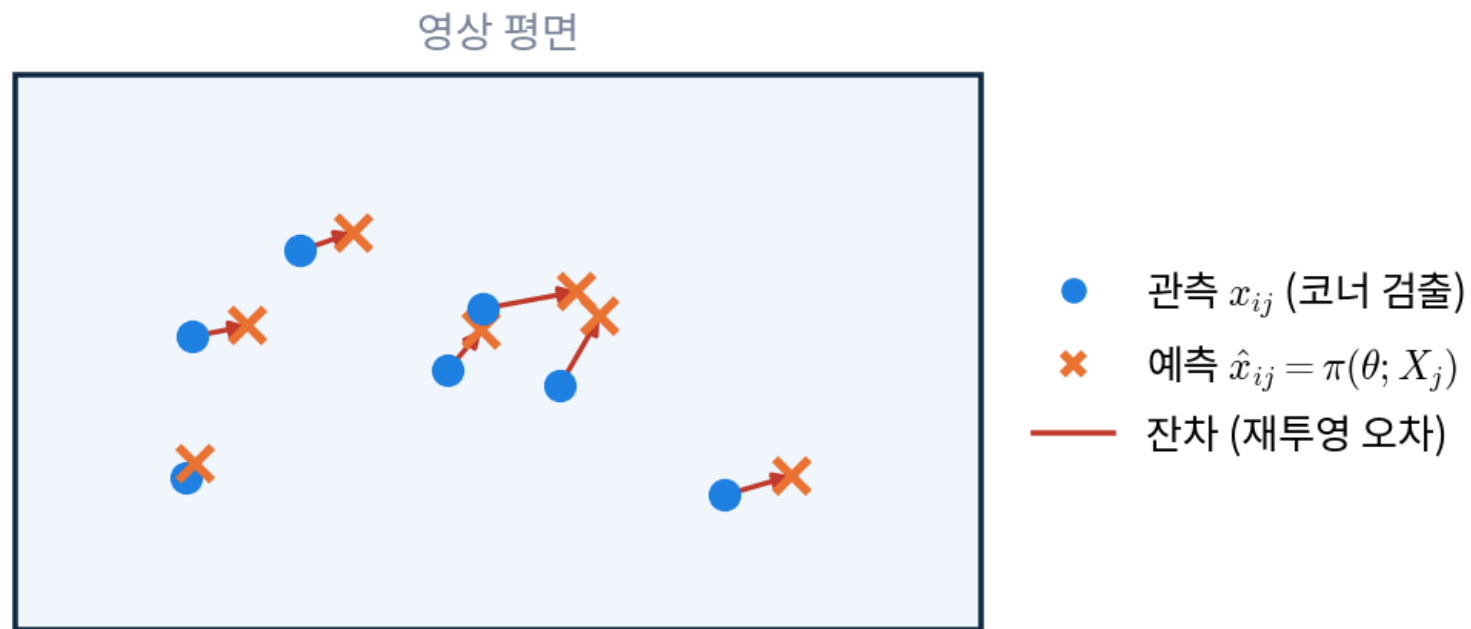
파라미터 공분산 $\Sigma \approx \sigma^2(\mathbf{J}^T \mathbf{J})^{-1}$

03 재투영 오차

현재 θ 로 X_j 를 투영한 예측 $\hat{x}_{ij}$ vs. 관측 x_{ij}

잔차 벡터의 길이 [px] — 기하학적으로 의미 있는 오차

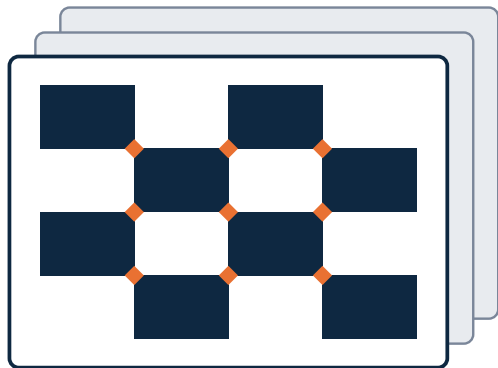
전 코너 RMS로 요약



03 목적함수 — 전 파라미터 동시 정제

$$\min_{K, d, \{R_i, t_i\}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \|x_{ij} - \pi(K, d, R_i, t_i; X_j)\|^2$$

입력 — 이미 아는 것



타깃점 x_j ($j = 1 \dots M$)

좌표를 우리가 정함 → 고정 데이터

이미지 $i = 1 \dots N$ 장

장마다 자세가 다름

모델 — 미지수를 넣어 예측

공유 : K, d

이미지별 : R_i, t_i

π (투영 모델)

- ① 월드 → 카메라
- ② $\div Z$ (정규화)
- ③ 렌즈 왜곡
- ④ 픽셀 변환

R_i, t_i

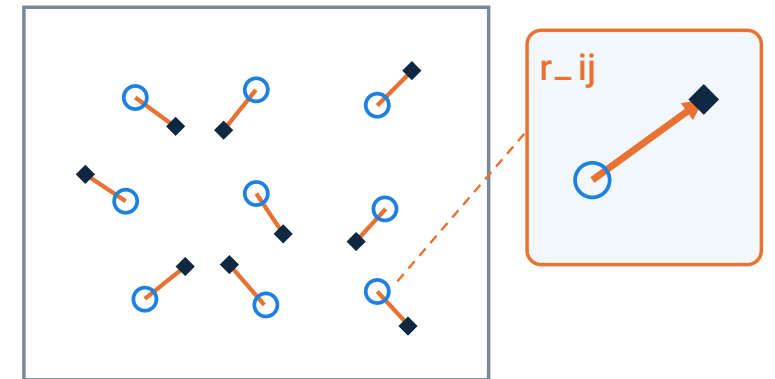
—

d

K

예측 픽셀 $\hat{x}_{ij}$

비교 — 관측과의 차이



○ 예측 $\hat{x}_{ij}$ (모델)

◆ 관측 x_{ij} (검출 코너 · 고정)

$$r_{ij} = x_{ij} - \hat{x}_{ij} \rightarrow \|r_{ij}\|^2$$

03 왜 비선형인가 · LM

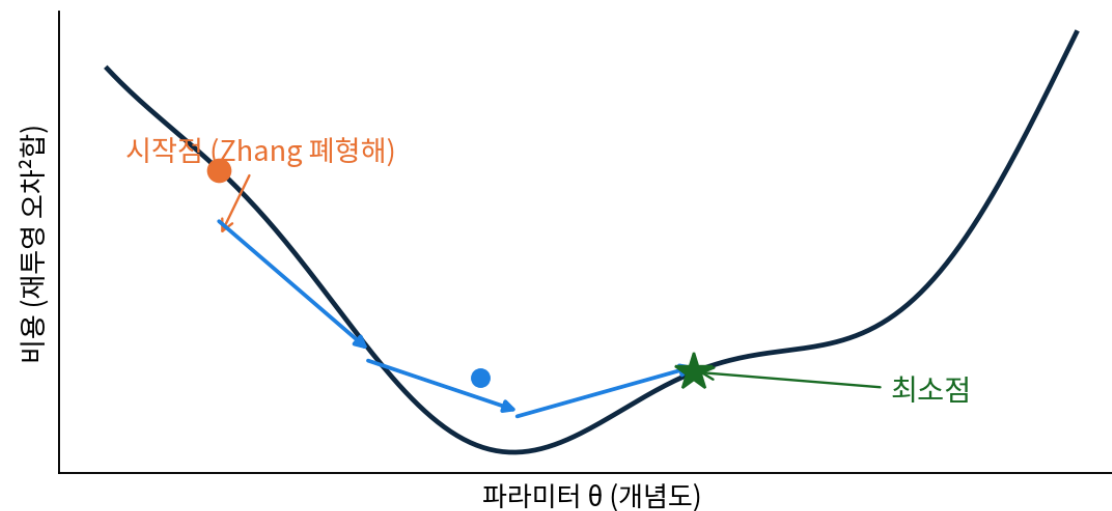
투영 π : 회전 · 원근 나눗셈 · 왜곡 다항식
— 잔차가 θ 에 비선형

국소 선형화 반복: 가우스-뉴턴

LM: λ 로 GN(빠름) $\leftrightarrow$ 경사하강(안전) 사이 보간

초기값이 좋아야 지역해 함정 회피

⇒ Zhang's 선형 닫힌 해의 존재 이유



03 자코비안의 구조

$$J = \partial r / \partial \theta$$

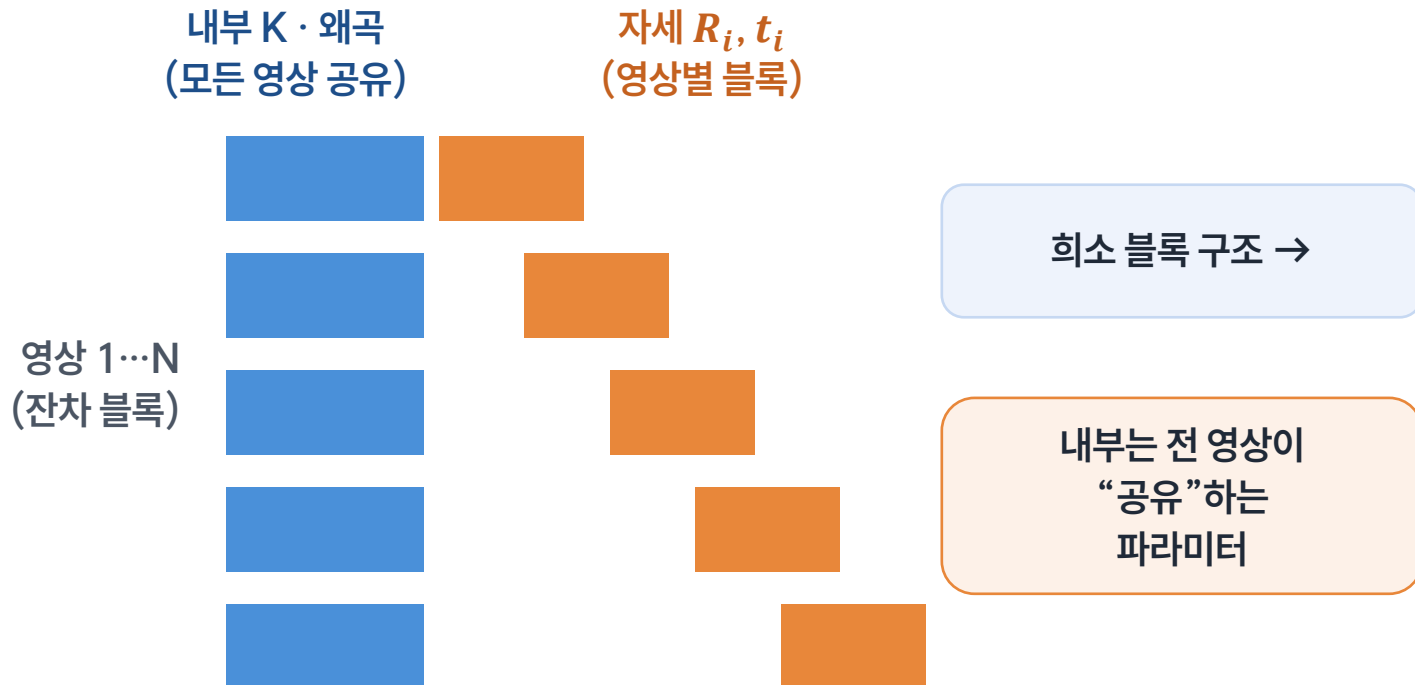
⇒ 파라미터 축의 "감도 지도" (r : 잔차)

내부·왜곡

⇒ 모든 영상 잔차에 관여

자세 열

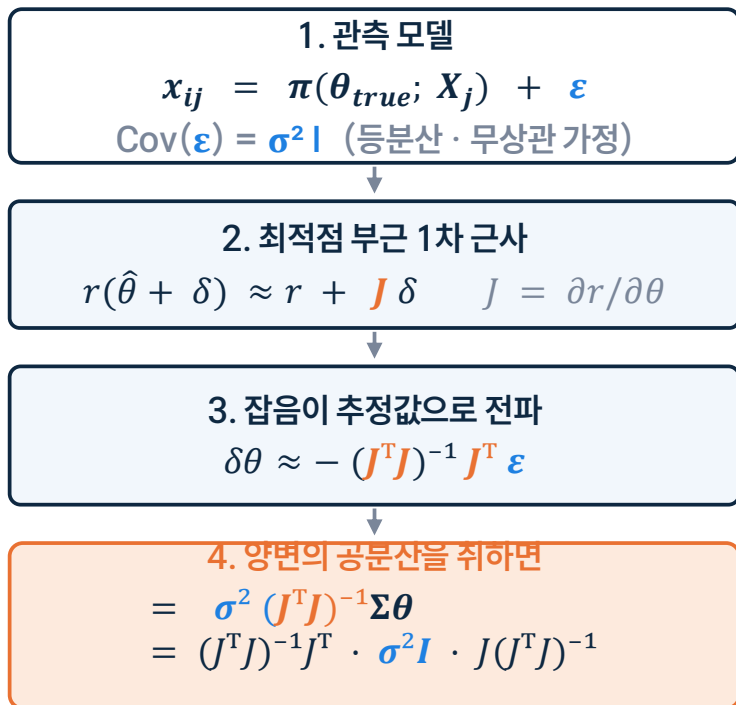
⇒ 해당 영상 블록에만 관여 → 희소 블록 구조



03 파라미터 불확실성

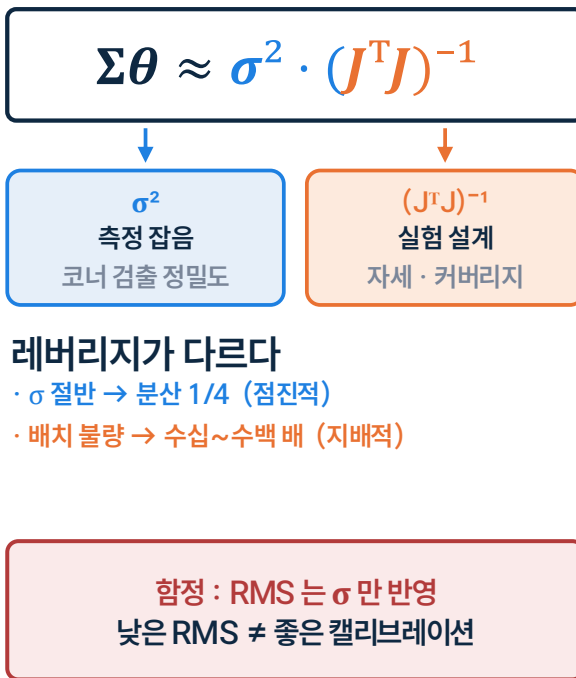
추정값의 신뢰도 → 분산 = 잡음 ÷ 곡률

① 잡음에서 공분산까지

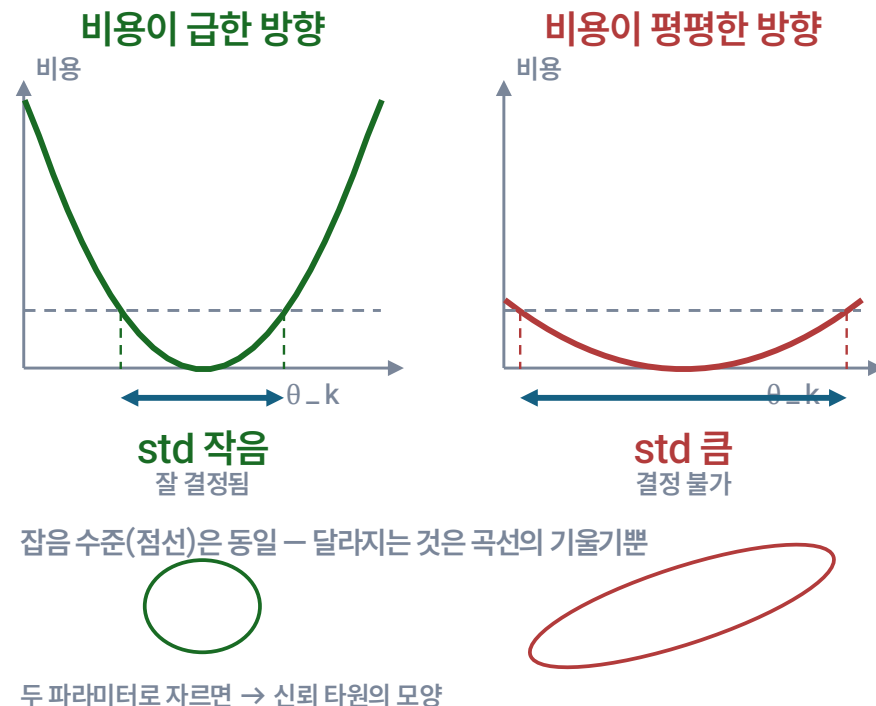


「최적점 부근 근사」는 2단계에서 옴
→ 잡음이 작고 진짜 최소점일 때만 유효

② 두 인자로 나눠 읽기



③ 왜 「곡률의 역수」인가



예) 정면 평행만 촬영 → f 와 t_z 를 함께 늘리는 방향이 평평
→ 잔차는 잘 맞는데 $std(f)$ 는 폭증

03 같은 잔차, 다른 신뢰도

잔차 RMS가 비슷해도 $(J^T J)^{-1}$ 는 배치에 따라 극단적으로 다름

나쁜 배치: 특정 방향(예: $f \leftrightarrow$ 거리)이 거의 관측 불가 $\rightarrow$ 분산 폭발

좋은 배치: 모든 방향 고르게 조임 $\rightarrow$ 타원 작고 균형

나쁜 배치
(정면 평행 · 중앙 집중)



불확실성 타원 큼 · 길쭉함

좋은 배치 (자세 · 커버리지 다양)



불확실성 타원 작고 균형

PART 4

촬영 설계와 품질 진단

질문 1 — 왜 보드를 기울여야 하는가: $f-Z$ 모호성

질문 2 — 왜 화면 전체를 커버해야 하는가: 왜곡 외삽

재투영 오차의 함정과 진단 지표

권장 촬영 프로토콜

04 질문 1 — 왜 보드를 기울여야 하는가

규칙: "정면으로만 찍지 말고 기울여 찍어라"

주장: 정면 평행 보드만으로는 f 를 관측할 수 없음

⇒ 아무리 많이 찍어도, 아무리 잔차가 낮아도

증명: 스케일 증가성



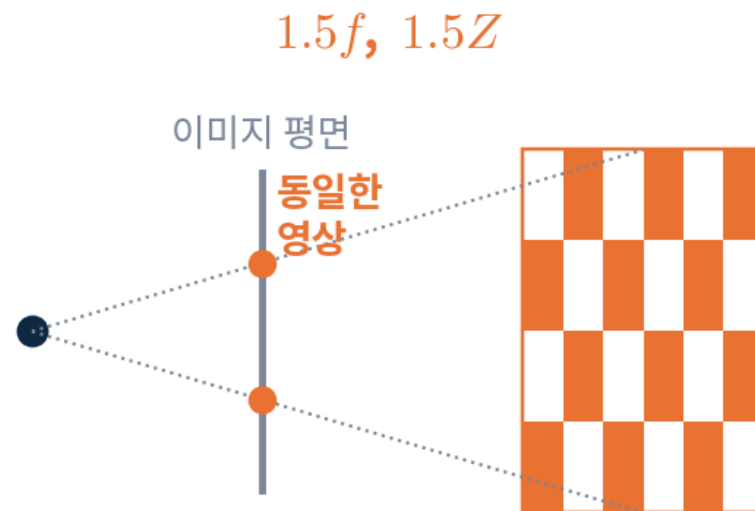
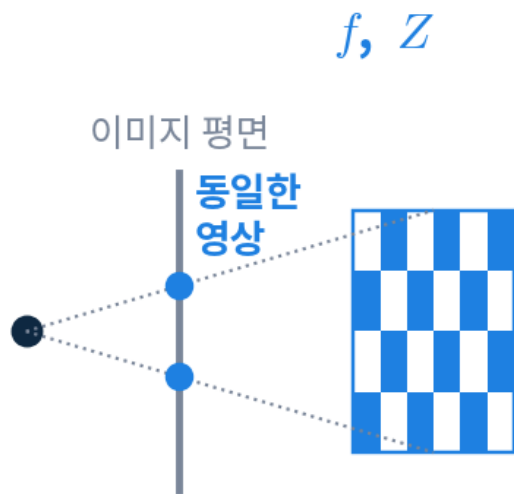
04 f-Z 모호성 — 완전히 같은 영상

정면 평행 배치

⇒ (스케일 등가성) 초점 α 배 + 보드 α 배 멀리·크게 = 영상 불변

따라서, 이러한 관측만으로 f 와 Z 분리 불가

⇒ J 에서 두 열이 평행 (rank 결손)



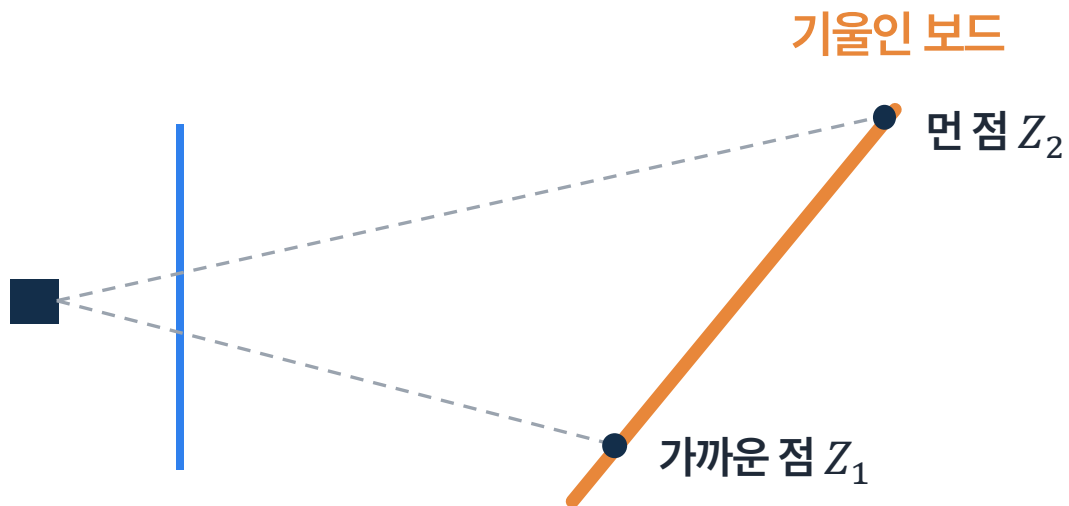
$$(f, Z) \mapsto (\alpha f, \alpha Z) \Rightarrow \text{identical image}$$

04 기울임이 모호성을 깨는 이유

기울인 보드: 한 장 안에서 깊이가 달라짐 (가까운 끝 $\leftrightarrow$ 먼 끝)

원근 단축의 정도가 f 와 Z 에 서로 다르게 반응

⇒ 두 파라미터의 야코비안 열이 분리되므로 f 관측 가능



한 장 안에서 원근 단축이
 f 와 Z 에 다르게 반응

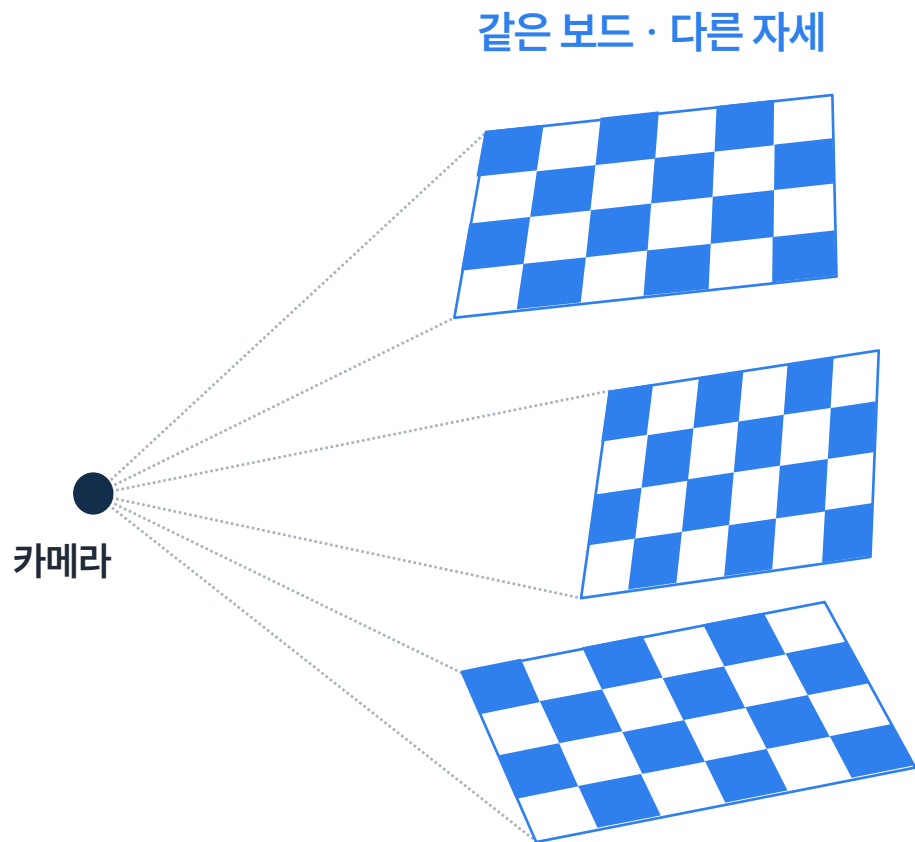
→ 모호성 붕괴, f 관측 가능

04 퇴화 배치(Degenerated Configuration)

서로 평행한 자세의 보드 → 새 제약 0개

위치·거리만 바꾼 15장 = 사실상 1장의 정보

면내(in-plane) 회전: f_x / f_y · skew 분리에 기여



자세마다 새로운 R_i, t_i 추가

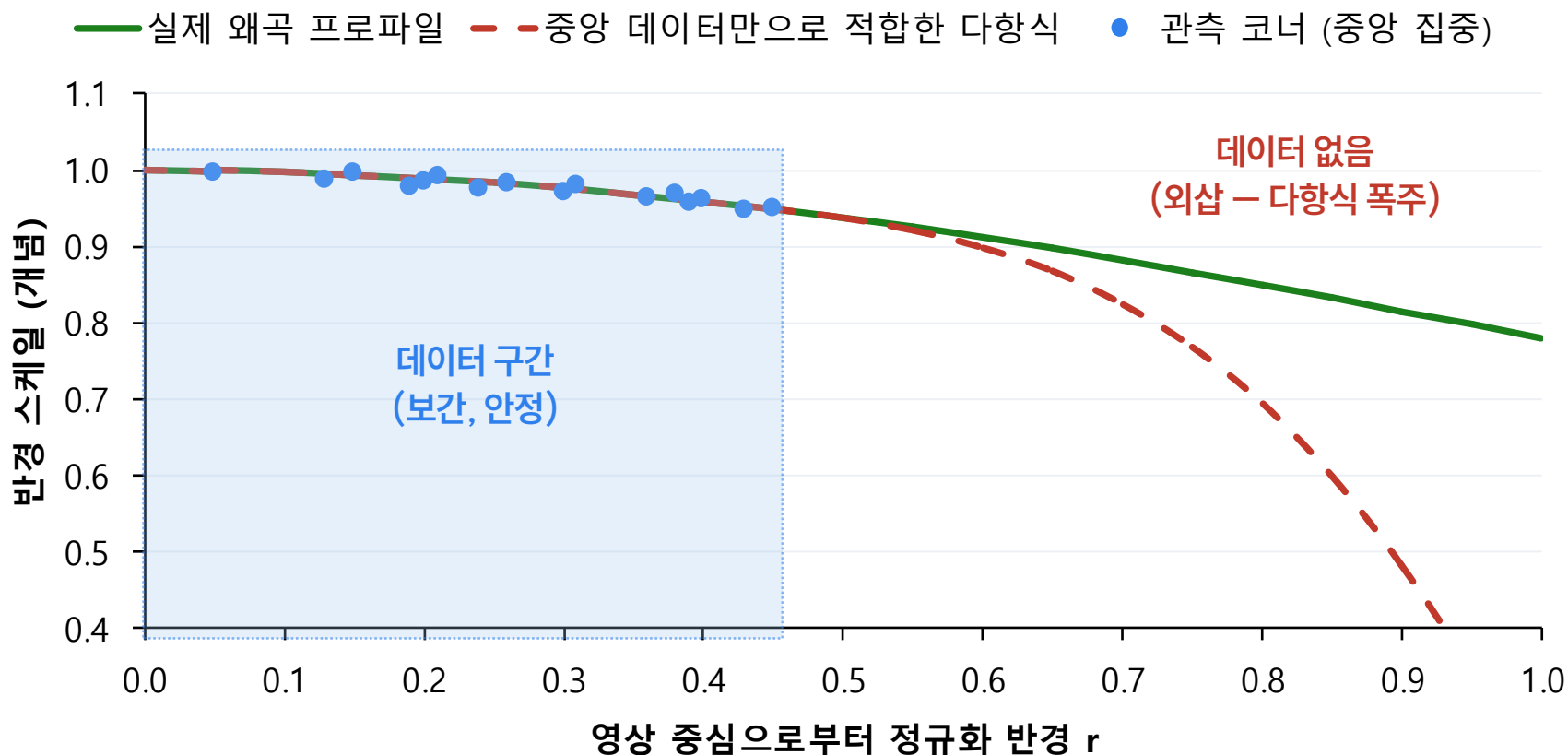
→ 그러나 K 는 공유

04 외삽 폭주 — 가장자리가 무너지는 이유

㉠ 왜곡 계수의 자코비안 열은 반경의 거듭제곱: $k_1 \sim r^2, k_2 \sim r^4, k_3 \sim r^6$

㉡ 중앙(작은 r)만 관측 → 열들이 미소 + 서로 공선(Colinear) → 고차항 분산 폭발

㉢ 데이터 없는 가장자리 = 다항식의 외삽 구간



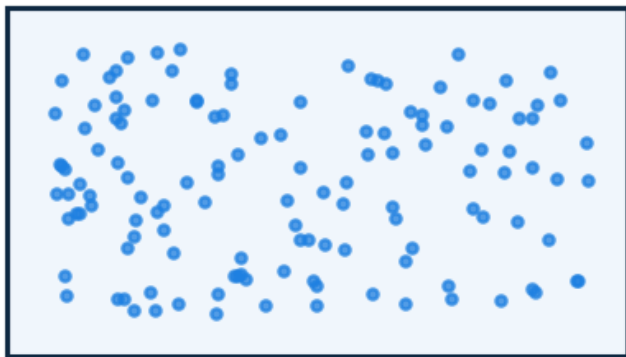
04 진단 도구: 커버리지 맵

검출된 전 코너를 한 캔버스에 누적 산점

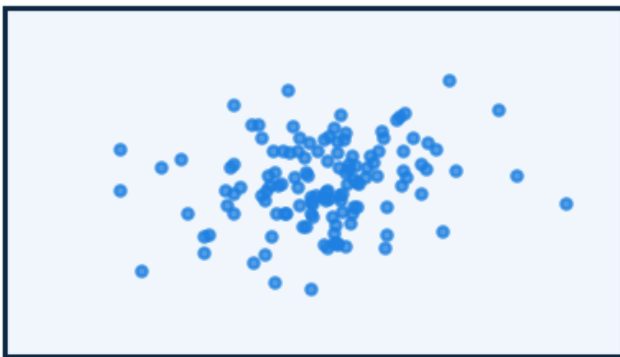
세트 A: 커버는 넓으나 자세 다양성 위반

세트 B: 가장자리 공백 — 외삽 위험

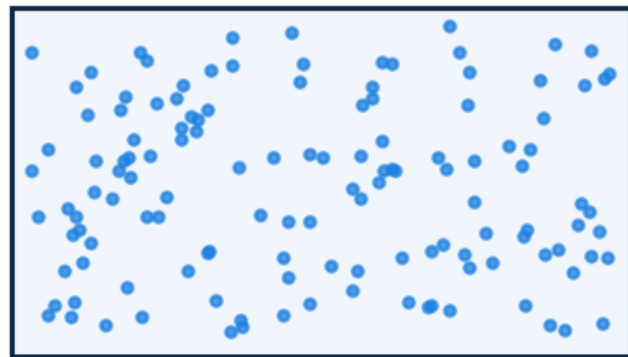
세트 A — 커버는 넓음
(자세가 전부 정면 평행)



세트 B — 중앙 집중
(가장자리 데이터 없음)



세트 C — 권장 프로토콜
(모서리 포함 전체 커버)



04 재투영 오차의 함정

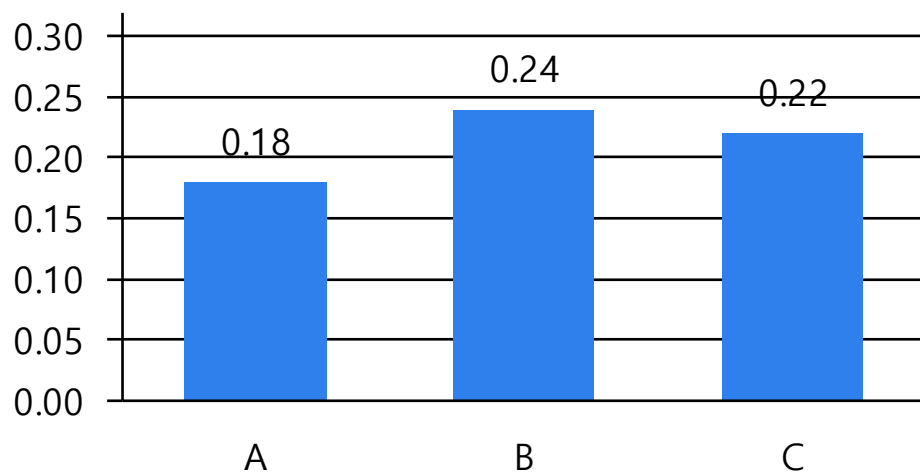
세트 A: RMS 가장 낮음 — 그러나 f 는 크게 틀림

이유: 관측 불가 방향의 오차는 잔차에 아예 안 나타남

결론: RMS는 적합도 지표, 정답 보증서가 아니다

낮은 재투영 오차 $\neq$ 좋은 캘리브레이션

RMS 재투영 오차 [px]



A 정면 평행 · B 중앙 집중 · C 권장

A가 RMS 최저 — 그러나 오답

초점거리 f 오차 [%] (참값 대비)



A 정면 평행 · B 중앙 집중 · C 권장

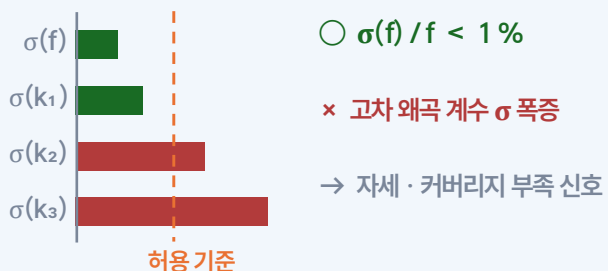
A의 f 오차 4.8% — 크게 틀림

04 품질 진단 체크리스트

단일 지표로 판정 금지 — 다섯 항목을 먼저 보고, **RMS** 는 마지막에 함께 해석

1 파라미터 표준편차

calibrateCameraExtended 출력 확인



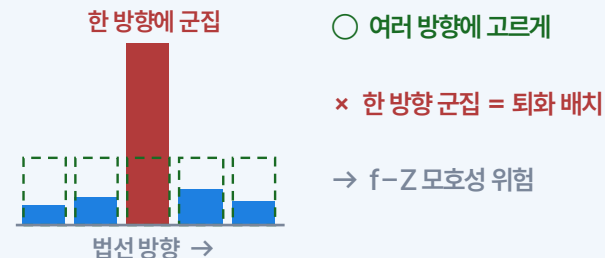
2 커버리지 맵

모서리 포함 여부 · 반경 분포



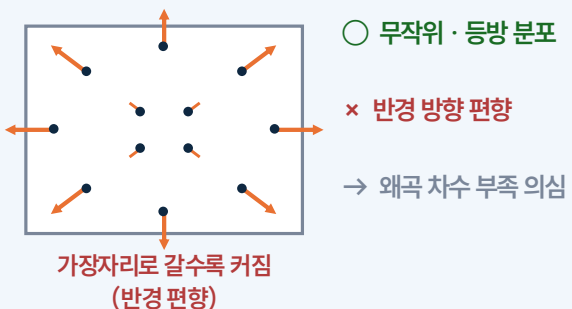
3 자세 다양성

법선 방향 분포 · 평행 군집 탐지



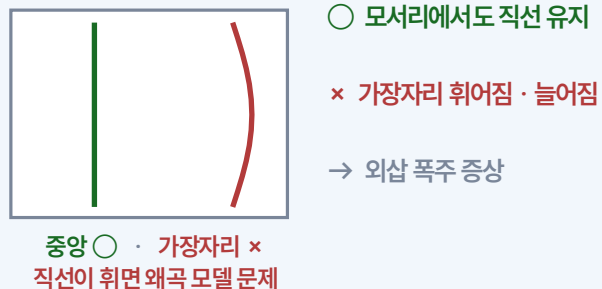
4 잔차의 공간 분포

특정 영역 몰림 = 모델 부적합



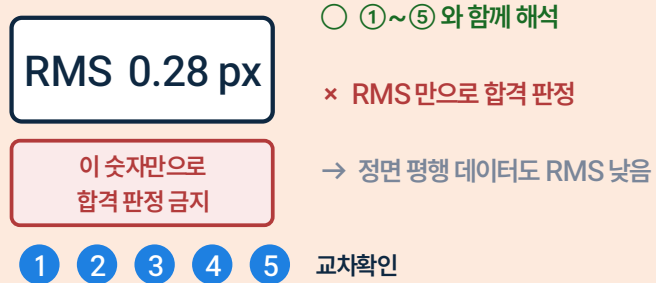
5 가장자리 언디스토션 육안 검사

직선이 직선으로 보이는가



6 RMS 재투영 오차

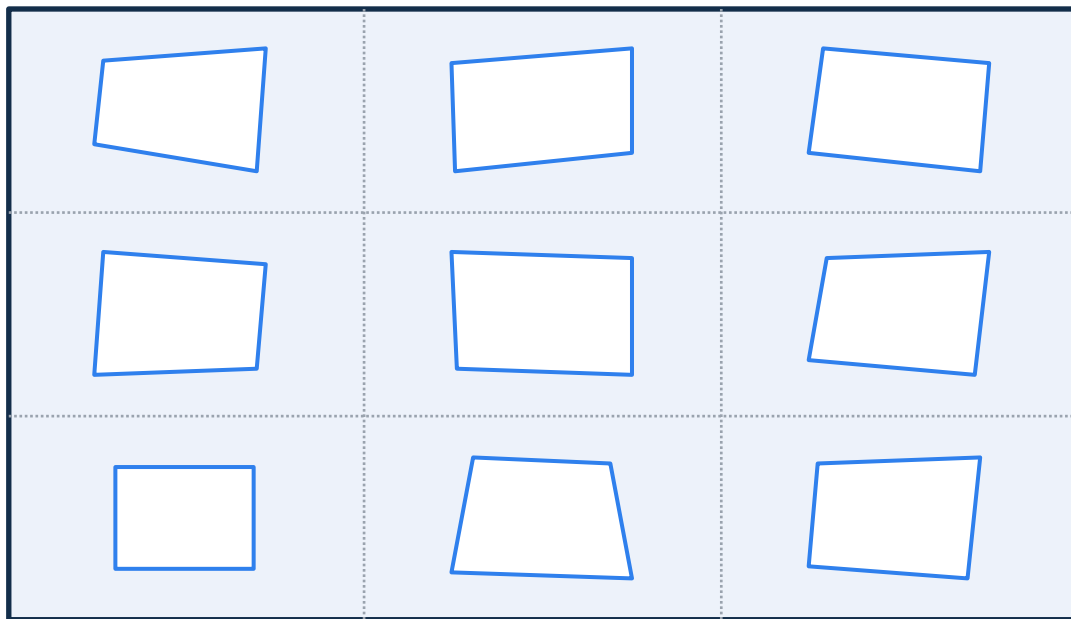
마지막에 · 단독 판정 금지



①~⑤ 가 데이터 품질을 말하고, ⑥ 은 그 결과의 잔차일 뿐

04 권장 촬영 프로토콜

3×3 전 구역 — 모서리 포함



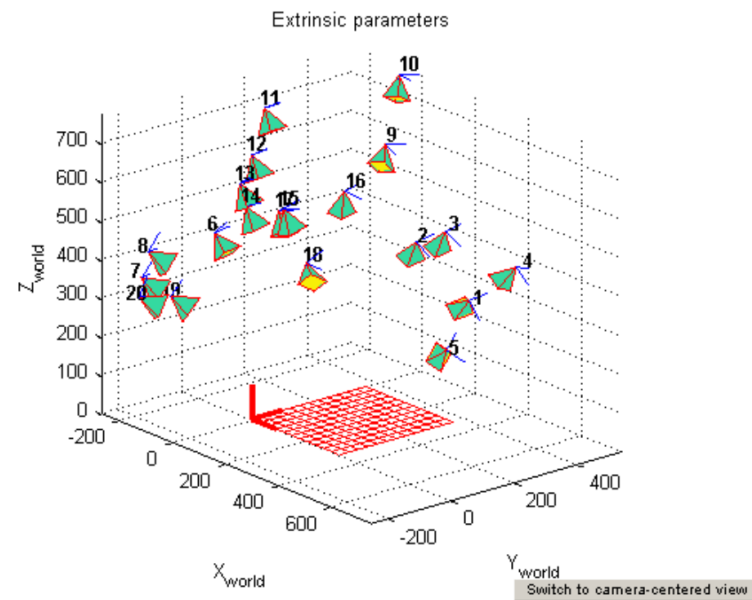
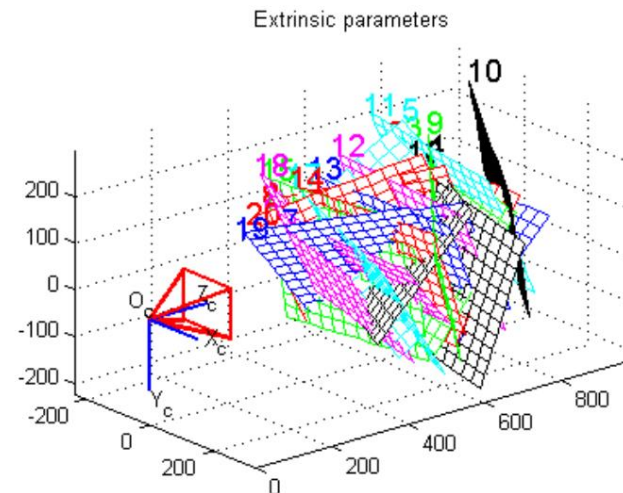
- 기울기 상·하·좌·우 $\pm 30 \sim 45^\circ$
- 면내 회전 $\pm 45^\circ$ 포함 (f_x/f_y · skew 분리)
- 거리 원근 혼합 (0.4~1.5 m)
- 흔들림 없는 촬영 (셔터 $\leq 1/100$ s)

PART 5

정리

05 핵심 정리

1. 캘리브레이션: 대응점 추정 → 선형 초기값 → 비선형 정제
2. 평면 보드 한 장 = K 제약 2개, 최소 3장 필요
3. 최종 품질은 재투영 오차 최소화(LM)가 결정
4. $\Sigma \approx \sigma^2(J^T J)^{-1}$ — 촬영 배치가 불확실성을 설계
5. 기울임 = f-Z 모호성 해소, 전체 커버 = 외삽 방지
6. 낮은 RMS ≠ 좋은 캘리브레이션 — σ ·커버리지와 함께 진단





Thank you!